

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет экономических наук

Эконометрика

**Эмпирическая оценка влияния степени загрязнения воздуха на
ожидаемую продолжительность жизни в регионах Российской
Федерации**

Выполнили:

Ковалёва Мария Сергеевна

Кутузов Иван Владимирович

Николюк Татьяна Николаевна

Преподаватель семинаров:

Бывальцева-Станкевич Анастасия Александровна

г. Москва, 2026 г.

Введение

Загрязнение атмосферного воздуха — одна из наиболее значимых экологических и социально-экономических проблем современности. По оценкам Всемирной организации здравоохранения World Health Organization (2018), загрязнение воздуха связано с повышенным риском сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний, что непосредственно негативно влияет на качество и ожидаемую продолжительность жизни. Для России данная проблема вызывает особый интерес вследствие высокой неоднородности регионов по уровню промышленной нагрузки, энергетической структуры экономики и концентрации вредных выбросов. В ряде субъектов РФ сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы, связанный с деятельностью металлургии, теплоэнергетики, добывающей промышленности и тяжёлого производства.

Таким образом, становится важным в рамках данного исследования определить влияние загрязнения воздуха на ожидаемую продолжительность жизни в регионах РФ для возможной корректировки политики в сторону улучшения экологической обстановки, а также повышения осведомлённости населения об угрозе для жизни в их регионе, представленной высокой концентрацией токсичных веществ в атмосферном воздухе.

Цель исследования

Цель настоящего эмпирического исследования заключается в оценке статистической значимости, силы и направления влияния степени загрязнения воздуха на ожидаемую продолжительность жизни населения по субъектам Российской Федерации в рамках эконометрической модели с учётом проблемы эндогенности.

Дополнительно исследование направлено на:

- выявление факторов, связанных с региональными различиями в продолжительности жизни;
- проверку наличия эндогенности между загрязнением и социально-экономическими характеристиками регионов;
- оценку применимости инструментальных переменных для идентификации причинного эффекта загрязнения.

Задачи

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить следующие задачи:

1. Изучить научную литературу по влиянию загрязнения воздуха на здоровье населения и продолжительность жизни.
2. Сформировать и очистить кросс-секционный датасет по регионам Российской Федерации на основе данных Росстата и Fedstat.
3. Провести предварительный анализ данных и исследовать основные статистические зависимости между переменными.
4. Предложить эконометрическую спецификацию модели влияния загрязнения воздуха на ожидаемую продолжительность жизни.
5. Определить потенциальные источники эндогенности и подобрать инструментальную переменную.
6. Оценить модель методами OLS и 2SLS.
7. Сравнить результаты различных спецификаций модели и провести проверки устойчивости результатов.
8. Проинтерпретировать полученные оценки и сделать выводы о влиянии загрязнения воздуха на ожидаемую продолжительность жизни населения.

Актуальность исследования

Проблема загрязнения воздуха остаётся актуальной как для мировой экономики, так и для России. По данным Всемирной организации здравоохранения, ухудшение качества воздуха связано

с повышенным риском сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также с преждевременной смертностью.

Для России исследование данной темы особенно важно из-за существенной региональной неоднородности. Высокая концентрация добывающей и тяжёлой промышленности в отдельных регионах создаёт различия в экологической нагрузке, что потенциально может отражаться на состоянии здоровья населения.

Кроме того, тема представляет интерес с эконометрической точки зрения, поскольку загрязнение воздуха является потенциально эндогенной переменной: более индустриально развитые регионы одновременно могут иметь как более высокий уровень загрязнения, так и более высокий уровень доходов и качества медицины.

Гипотезы исследования

Гипотеза 1. Рост выбросов загрязняющих веществ на душу населения сокращает ожидаемую продолжительность жизни в регионах РФ.

$$H_0: \beta_1 = 0 \quad (\text{выбросы не влияют на ОПЖ})$$

$$H_1: \beta_1 < 0 \quad (\text{рост выбросов сокращает ОПЖ})$$

Ожидаемое направление: $\beta_1 < 0$ в спецификации (1).

В обоснование гипотезы можно привести несколько работ. Pore et al. (2002) показали на данных American Cancer Society, что рост долгосрочной концентрации $PM_{2.5}$ на 10 мкг/м^3 увеличивает сердечно-сосудистую и лёгочную смертность примерно на 6% и 8%. Chen et al. (2013) и Ebenstein et al. (2017) на данных о реке Хуайхэ оценили потери продолжительности жизни на севере Китая в 3–5 лет, задавая тем самым верхнюю границу для российского контекста с его более умеренным уровнем загрязнения. Currie and Neidell (2005) добавляют, что значимые эффекты на здоровье фиксируются даже при относительно невысоких уровнях экспозиции (низких уровнях загрязнения воздуха). Наконец, Ревич and Быков (1998) оценили избыточную смертность от атмосферных выбросов непосредственно для крупных городов России.

Гипотеза 2. После контроля на загрязнение и возрастную структуру доход положительно связан с ОПЖ.

$$H_0: \beta_{\text{grp_pc}} = 0 \quad (\text{доход не связан с ОПЖ при прочих равных})$$

$$H_1: \beta_{\text{grp_pc}} > 0 \quad (\text{более богатые регионы живут дольше при фиксированном уровне загрязнения})$$

Preston (1975) показал устойчивую положительную связь между национальным доходом на душу населения и ОПЖ в межстрановом разрезе, однако подчеркнул, что значительная часть вариации определяется факторами, экзогенными доходу. В российских регионах сырая корреляция отрицательна ($r = -0,13$), что отражает специфику сырьевых территорий: высокий ВРП здесь сопряжён с промышленной нагрузкой, суровым климатом и специфической структурой занятости, а не с теми механизмами улучшения здоровья, которые описывает Preston. Это подчёркивает необходимость многомерной спецификации с явным контролем дохода (отдельный регрессор).

Гипотеза 3. Занятость в добыче полезных ископаемых на душу населения связана с уровнем загрязнения воздуха после учёта контрольных переменных.

$$H_0: \pi_1 = 0$$

$$H_1: \pi_1 > 0$$

Данные

В работе были использованы кросс-секционные данные по 85 регионам России за 2015 год, так как именно за этот год данные имелись в наиболее полном объёме. Основной источник данных —

Fedstat, ссылки на конкретные датасеты представлены в приложении. Все переменные, описанные ниже, являются непрерывными количественными. Также используется переменная region — категориальная. В моделях используются логарифмы некоторых переменных.

Зависимая переменная. life_expectancy — ожидаемая продолжительность жизни в годах, основной показатель здоровья населения.

Основная объясняющая переменная. emissions_h1_pc — выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на душу населения, тыс. тонн на человека.

Инструментальные переменные:

- emp_mining_pc — занятость в добыче полезных ископаемых на душу населения, основной инструмент;
- emissions_fuel_pc — выбросы от сжигания топлива на душу населения;
- emp_energy_pc — занятость в энергетике на душу населения.

Контрольные переменные:

- grp_pc — ВВП на душу населения, тыс. руб. на человека;
- urban_share — доля городского населения, %;
- age_struct_share — доля населения старших возрастов, %;
- population_avg — среднегодовая численность населения, человек.

Дополнительные переменные:

- industrial_index — индекс промышленного производства;
- visits_per_capita — число посещений лечебных учреждений на одного жителя;
- emp_manufacturing_pc — занятость в обрабатывающих производствах на душу населения;
- emp_construction_pc — занятость в строительстве на душу населения;
- emp_metallurgy_pc — занятость в металлургии на душу населения;
- emp_chemicals_pc — занятость в химическом производстве на душу населения.

Методы и спецификация модели

Оценивание проводится в два шага. Сначала строится базовая OLS-регрессия — она даёт состоятельные оценки только при отсутствии эндогенности, которая здесь может присутствовать. Затем применяется 2SLS, где в качестве инструмента для эндогенной переменной ln_emissions_h1_pc выступает логарифм занятости в добыче полезных ископаемых на душу населения. Во всех спецификациях стандартные ошибки скорректированы на гетероскедастичность (HC1).

Базовая OLS-регрессия (уравнение 1):

$$\begin{aligned} \text{life_expectancy}_i = & \beta_0 + \beta_1 \ln_emissions_h1_pc_i + \beta_2 \ln_grp_pc_i \\ & + \beta_3 \text{urban_share}_i + \beta_4 \text{age_struct_share}_i \\ & + \beta_5 \ln_population_avg_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (1)$$

Первая ступень 2SLS (уравнение 2):

$$\begin{aligned} \ln_emissions_h1_pc_i = & \pi_0 + \pi_1 \ln_emp_mining_pc_i + \pi_2 \ln_grp_pc_i \\ & + \pi_3 \text{urban_share}_i + \pi_4 \text{age_struct_share}_i \\ & + \pi_5 \ln_population_avg_i + v_i \end{aligned} \quad (2)$$

Вторая ступень 2SLS (уравнение 3):

$$\begin{aligned} \text{life_expectancy}_i = & \beta_0 + \beta_1 \widehat{\ln_emissions_h1_pc}_i + \beta_2 \ln_grp_pc_i \\ & + \beta_3 \text{urban_share}_i + \beta_4 \text{age_struct_share}_i \\ & + \beta_5 \ln_population_avg_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (3)$$

Логарифмическая форма для выбросов, ВРП и численности населения выбрана из-за правосторонней асимметрии этих переменных. Коэффициент β_1 интерпретируется как полупластичность: изменение ОПЖ в годах при удвоении выбросов на душу населения равно $\beta_1 \cdot \ln 2 \approx \beta_1 \cdot 0,693$.

Эндогенность и инструментальная стратегия

OLS-оценка β_1 из уравнения (1) смещена как минимум в силу:

- пропущенных переменных — качество здравоохранения, климат, исторически сложившаяся отраслевая структура связаны одновременно и с загрязнением, и с продолжительностью жизни;
- ошибок измерения в emissions_h1, которая не учитывает транспорт, бытовое отопление и трансграничный перенос;
- миграционных причин — здоровые трудоспособные граждане концентрируются в промышленных регионах, искусственно завышая там наблюдаемую продолжительность жизни.

В качестве инструмента используется логарифм занятости в добыче полезных ископаемых на душу населения. Его релевантность объясняется тем, что размещение добывающих производств определяется геологией и историей освоения территорий, а не текущей политикой здравоохранения, тогда как добыча и первичная переработка сырья — один из главных источников стационарных выбросов. Ожидается, что F -статистика первой ступени превысит порог Staiger and Stock (1997) $F > 10$; в случае умеренной силы инструмента будут применены робастные к слабым инструментам методы.

Диагностика и робастность

Планируется: (1) тест Wu–Hausman / Дурбина на экзогенность регрессора; (2) проверка силы инструмента по частной F -статистике с критическими значениями Stock and Yogo (2005); (3) VIF-анализ мультиколлинеарности; (4) тест Саргана при использовании более одного инструмента; (5) переоценка без влиятельных наблюдений (Cook's distance, leverage); (6) альтернативные инструменты — занятость в энергетике.

Ограничения

Кросс-секция за один год не позволяет контролировать ненаблюдаемую региональную гетерогенность через фиксированные эффекты — это недостаток, который лишь частично компенсирует инструментальная переменная. Данные об emissions_h1 охватывают только стационарные источники, исключая транспорт и бытовой сектор, что занижает суммарную экспозицию.

Предварительный анализ данных

Таблица 1: Дескриптивные статистики основных переменных

Переменная	Среднее	Ст. откл.	Мин	Медиана	Макс
life_expectancy	70,5662	2,3977	63,1400	70,3900	78,4700
ln_emissions_h1_pc	−10,3097	1,4159	−14,5157	−10,2621	−6,9957
ln_emp_mining_pc	−5,5818	1,6311	−8,7341	−5,9033	−1,5898
ln_grp_pc	5,8500	0,6917	4,6834	5,7689	8,5867
urban_share	70,2682	13,2684	29,9000	71,4000	100,0000
age_struct_share	58,2165	2,0328	54,2000	57,7000	64,9000
ln_population_avg	13,9713	0,9782	10,6546	13,9885	16,3233

Предварительный анализ данных позволил сделать несколько содержательных выводов: по некоторым показателям, таким как загрязнение воздуха, значения существенно различаются, что объясняется тем, что в регионах разный уровень развития промышленности. Распределение выбросов заметно асимметрично, так что данная переменная обоснованно прологарифмирована. Между ОПЖ и загрязнением воздуха наблюдается умеренная отрицательная корреляция. Заня-

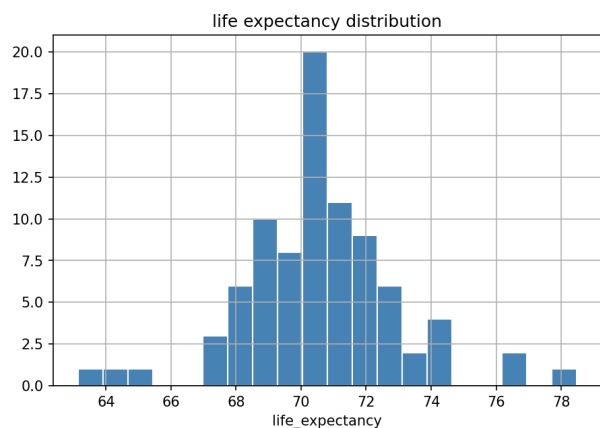


Рис. 1: Распределение ожидаемой продолжительности жизни по регионам РФ

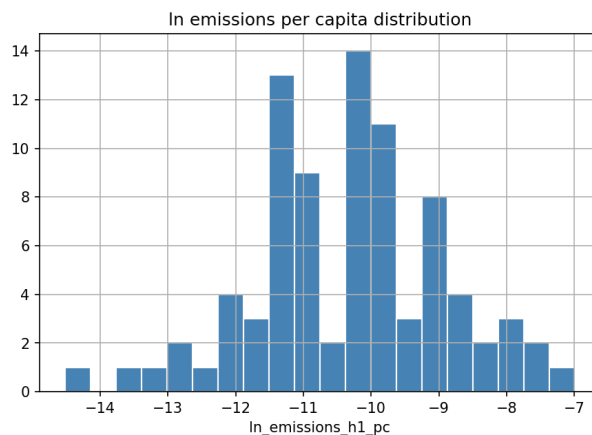


Рис. 2: Распределение логарифма выбросов загрязняющих веществ на душу населения

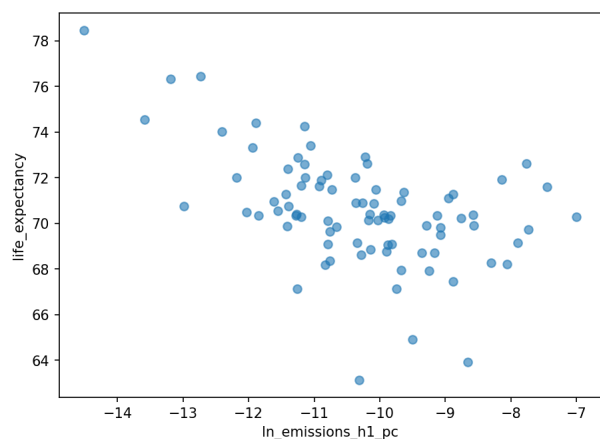


Рис. 3: Связь между загрязнением воздуха и ожидаемой продолжительностью жизни

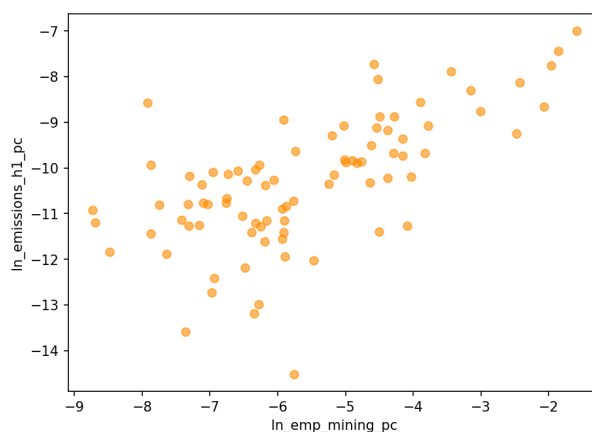


Рис. 4: Связь между занятостью в добыче полезных ископаемых и загрязнением воздуха

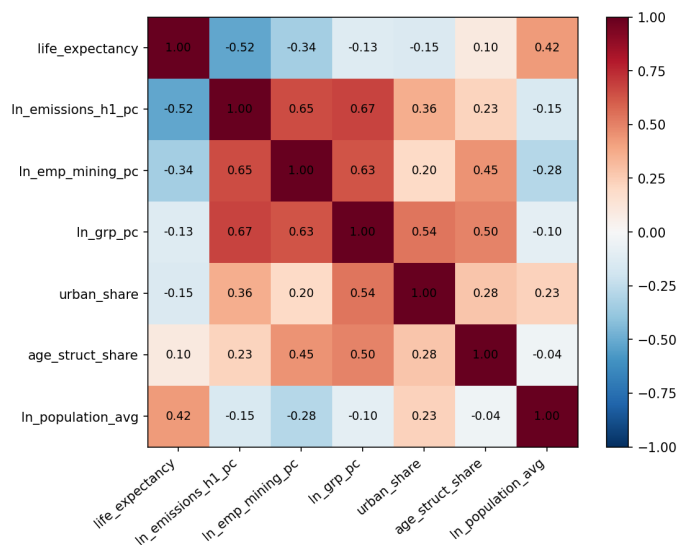


Рис. 5: Корреляционная матрица основных переменных

тость в добыче положительно связана с загрязнением, что подтверждает релевантность инструмента.

Список литературы

- Yuyu Chen, Avraham Ebenstein, Michael Greenstone, and Hongbin Li. Evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from china's huai river policy. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(32):12936–12941, 2013. doi: 10.1073/pnas.1300018110.
- Janet Currie and Matthew Neidell. Air pollution and infant health: What can we learn from california's recent experience? *Quarterly Journal of Economics*, 120(3):1003–1030, 2005.
- Avraham Ebenstein, Maoyong Fan, Michael Greenstone, Guojun He, and Maigeng Zhou. New evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from china's huai river policy. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(39):10384–10389, 2017. doi: 10.1073/pnas.1616784114.
- C. Arden Pope, Richard T. Burnett, Michael J. Thun, Eugenia E. Calle, Daniel Krewski, Kazuhiko Ito, and George D. Thurston. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution. *JAMA*, 287(9):1132–1141, 2002. doi: 10.1001/jama.287.9.1132.
- Samuel H. Preston. The changing relation between mortality and level of economic development. *Population Studies*, 29(2):231–248, 1975. doi: 10.1080/00324728.1975.10410201.
- Douglas Staiger and James H. Stock. Instrumental variables regression with weak instruments. *Econometrica*, 65(3):557–586, 1997.
- James H. Stock and Motohiro Yogo. Testing for weak instruments in linear IV regression. In Donald W. K. Andrews and James H. Stock, editors, *Identification and Inference for Econometric Models: Essays in Honor of Thomas Rothenberg*, pages 80–108. Cambridge University Press, 2005.
- World Health Organization. Как загрязнение воздуха разрушает наше здоровье. <https://www.who.int/ru/news-room/spotlight/how-air-pollution-is-destroying-our-health>, 2018. accessed 2026.
- Б. А. Ревич and А. А. Быков. Загрязнение воздуха как фактор смертности в городах России. *Проблемы прогнозирования*, (3):147–162, 1998.

Примечание

При подготовке работы использовался Claude Code для преобразования данных, построения EDA и анализа результатов.